

爆轰驱动多介质问题的Lagrange多分区自适应数值模拟研究

周蕊, 李理, 田保林

MULTI-BLOCK LAGRANGIAN ADAPTIVE MESH REFINEMENT NUMERICAL SIMULATION ON THE MULTI-MATERIAL PROBLEM UNDER HIGH-EXPLOSIVE DETONATION DRIVING

Zhou Rui, Li Li, and Tian Baolin

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.6052/0459-1879-23-256>

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

欧拉坐标系下具有锐利相界面的可压缩多介质流动数值方法研究

NUMERICAL SCHEME OF MULTI-MATERIAL COMPRESSIBLE FLOW WITH SHARP INTERFACE ON EULERIAN GRIDS

力学学报. 2020, 52(4): 1063-1079

周期性非均匀介质中气相爆轰波演变模式研究

STUDY ON EVOLUTION MODEL OF GASEOUS DETONATION WAVE IN PERIODIC INHOMOGENEOUS MEDIUM

力学学报. 2021, 53(10): 2865-2879

基于多相材料的稳态热传导结构轻量化设计

STRUCTURAL LIGHT DESIGN FOR STEADY HEAT CONDUCTION USING MULTI-MATERIAL

力学学报. 2017, 49(2): 359-366

基于固定网格和拓扑导数的结构拓扑优化自适应泡泡法

ADAPTIVE BUBBLE METHOD USING FIXED MESH AND TOPOLOGICAL DERIVATIVE FOR STRUCTURAL TOPOLOGY OPTIMIZATION

力学学报. 2019, 51(4): 1235-1244

圆球诱发斜爆轰波的数值研究

NUMERICAL STUDY OF THE OBLIQUE DETONATION INITIATION INDUCED BY SPHERES

力学学报. 2017, 49(2): 268-273

考虑嵌入移动孔洞的多相材料布局优化

MULTIPHASE MATERIAL LAYOUT OPTIMIZATION CONSIDERING EMBEDDING MOVABLE HOLES

力学学报. 2019, 51(3): 852-862



关注微信公众号, 获得更多资讯信息

爆轰驱动多介质问题的 Lagrange 多分区自适应数值模拟研究¹⁾

周蕊^{*, 2)} 李理^{*} 田保林^{*, †, 3)}

^{*}(北京应用物理与计算数学研究所, 北京 100094)

[†](北京大学应用物理与技术研究中心, 北京 100091)

摘要 凝聚炸药爆轰驱动惰性金属材料形成的多介质流动问题广泛存在于工程应用领域, Lagrange 方法由于其物质界面的高保真特性一直在相关问题的数值模拟中发挥着不可替代的作用. 加密网格是提高爆轰驱动多介质问题模拟精度的常用途径之一. 然而, Lagrange 框架下整体密网格计算常会遇到网格畸变、计算效率低等问题. 为此, 针对爆轰驱动多介质流动问题, 提出了一种 Lagrange 框架下的非结构网格多层自适应方法, 在保证所关心区域局部网格分辨率的前提下, 大幅缩减了整体计算规模, 提升了 Lagrange 计算的健壮性. 设计了非结构网格多层数据结构, 提出了多层网格分层存储、有效网格压至一层进行 Lagrange 计算的 AMR 策略, 同时还发展了自适应接触滑移耦合算法, 实现了 AMR 计算与多分区接触滑移计算的“紧耦合”. 相比于已有工作, 所提出的 AMR 方法既保持了非结构网格多层数据结构的灵活性优势, 又避免了 Lagrange 框架下多层网格分别计算带来的层间耦合困难, 同时因实现了与接触滑移的自适应耦合, 使得它能很好地适应多分区的多介质问题. 在一维、二维爆轰算例验证所提出方法正确性的前提下, 开展了拐角爆轰、多层炸药隔爆和有限尺寸弯道爆轰等复杂爆轰弹塑性多介质问题的数值模拟研究. 计算结果显示, 采用 Lagrange 非结构多层 AMR 数值模拟方法, 可以有效捕捉凝聚炸药爆轰与惰性金属材料相互作用过程中的波系结构, 可节省 90% 以上的网格规模. 该方法对复杂几何边界、复杂波系结构和多分区相互作用等问题具有良好的适应性, 为后续开展凝聚炸药爆轰约束问题的机理研究奠定了坚实的基础.

关键词 炸药爆轰, 多介质, Lagrange 方法, 非结构网格, 多层自适应

中图分类号: O351.2 文献标识码: A doi: 10.6052/0459-1879-23-256

MULTI-BLOCK LAGRANGIAN ADAPTIVE MESH REFINEMENT NUMERICAL SIMULATION ON THE MULTI-MATERIAL PROBLEM UNDER HIGH-EXPLOSIVE DETONATION DRIVING¹⁾

Zhou Rui^{*, 2)} Li Li^{*} Tian Baolin^{*, †, 3)}

^{*}(Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, Beijing 100094, China)

[†](Center for Applied Physics and Technology, Peking University, Beijing 100091, China)

Abstract The multi-material problems under high-explosive detonation driving exist extensively in the engineering

2023-06-21 收稿, 2023-09-14 录用, 2023-09-15 网络版发表.

1) 计算物理重点实验室基金资助项目 (6142A05220101).

2) 通讯作者: 周蕊, 副研究员, 主要研究方向为爆轰数值模拟. E-mail: zhou_rui@iapcm.ac.cn

3) 通讯作者: 田保林, 研究员, 主要研究方向为可压缩多相流数值模拟. E-mail: tian_baolin@iapcm.ac.cn

引用格式: 周蕊, 李理, 田保林. 爆轰驱动多介质问题的 Lagrange 多分区自适应数值模拟研究. 力学学报, 2023, 55(11): 2675-2692

Zhou Rui, Li Li, Tian Baolin. Multi-block Lagrangian adaptive mesh refinement numerical simulation on the multi-material problem under high-explosive detonation driving. *Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics*, 2023, 55(11): 2675-2692

applications. Lagrangian method has been applied widely in the numerical simulation of these problems, because it can simulate the material interface with high fidelity. Refining mesh is one of the common ways to improve the simulated accuracy. However when the resolution is improved through the global mesh refinement, the robust and the efficiency of Lagrangian calculation become worse. It is very necessary to develop an unstructured multi-level adaptive mesh refinement (AMR) method based on the Lagrangian hydrocode for the multi-material and multi-block problems. In present study, a new AMR strategy is proposed, where an unstructured hierarchical data structure is designed. The multi-level meshes are stored in the unstructured hierarchical data structure, and then they are flattened onto the finest global unstructured mesh for the Lagrangian calculation. To adapt the multi-material and multi-block problems, an adaptive coupling algorithm with sliding interface is developed. This implementation preserves the benefits of an unstructured hierarchical data structure. It also avoids the complexity of time adaption and interlevel coupling using boundary conditions in moved Lagrangian mesh, when the solutions are obtained on every level of a refinement hierarchy. At the same time, this new AMR method can be well adapted to multi-block and multi-material problems. The correctness of the unstructured Lagrangian AMR method is verified by the 1D and 2D detonation problems. A series of multi-material problems under high-explosive detonation driving, including multi-material corner detonation, multi-block multi-material problem and detonation propagation in the small curved channel and so on, are simulated using the proposed unstructured AMR. The numerical results show excellent compatibility and performance for the different complex multi-material problems, and it can save more than 90% of the mesh number. The research is an important foundation for further research on the physics mechanism of detonation constraint problem.

Key words high-explosive detonation, multi-material, Lagrangian method, unstructured mesh, multi-level AMR

引言

爆轰波是包含快速化学反应的强间断面。凝聚炸药爆轰过程释放的巨大压力或能量可以使周围介质变形、屈服,甚至产生巨大的损伤效应^[1-2]。因此,凝聚炸药爆轰在惰性材料约束下的传播发展过程,及其驱动效应一直是工程应用中被广泛研究的关键问题之一^[3-5]。目前,对于惰性金属材料与凝聚炸药爆轰的相互作用机制认识还存在不足,尤其对于不同约束条件下非理想爆轰过程的规律性认识还有待系统地研究^[6]。

考虑到实验成本和观测手段的局限性,多年来数值模拟一直是研究爆轰驱动多介质问题的重要手段。这一问题典型的爆轰弹塑性多介质大变形问题,模拟该问题的数值方法大概可以分为两类。一类是欧拉框架下的高精度数值方法^[7-12],这类方法的优点是网格固定不动,对大变形问题的适应性强,但存在无法清晰捕捉物质界面,界面附近存在数值耗散等不足。另一类是 Lagrange 框架下的数值方法^[6,13-14],这类方法因网格跟随流体自适应运动,可以自然地捕捉物质界面或自由面。特别地, Lagrange 框架下适应多分区的考虑接触滑移的交错型数值方法在模拟弹塑性、多介质、薄壳和大空腔等复杂问题时具有独特的优势^[15-16],成为工程应用中爆轰驱动多介质

问题不可或缺的数值模拟手段^[17-19]。

为了揭示炸药爆轰和惰性金属介质相互作用时内部的细致流场结构和演化过程,需要在相当密的网格下开展数值模拟研究。然而, Lagrange 方法在较小的网格尺度下对多介质大变形问题进行数值模拟时,存在因网格畸变导致计算不健壮的问题。在上述问题中,我们主要关注的是爆轰反应区附近及金属材料中冲击波附近区域的流场结构和相互作用规律,为了避免整体密网格 Lagrange 计算带来的效率和健壮性困难,发展适应凝聚炸药爆轰驱动多介质问题的 Lagrange 网格自适应方法 (adaptive mesh refinement, AMR) 是十分必要的。这可以在保障我们关心区域网格分辨率的同时,粗化爆轰波或激波后膨胀区的网格尺度,提升波后大变形区域 Lagrange 计算的健壮性。

已有 AMR 方法多是基于欧拉框架^[20],采用分层的结构网格块自适应加密所关心的流场区域。在欧拉框架下因网格固定不动,不同层网格分别计算后,一般通过时间自适应处理不同层网格边界之间的衔接,这方面已发展了相对成熟的数值算法。在 Lagrange 框架下的 AMR 方法研究并不多见, Anderson 等^[21]曾将欧拉框架下结构网格 AMR 方法拓展到 Lagrange 框架下,发展了相适应的层间耦合算法。

Wang^[22] 发展了适应复杂材料响应过程的 ALE-AMR 方法. 王瑞利等^[23] 基于多介质流体力学程序 LAD2D 发展了非结构网格 Lagrange 自适应方法. 然而, 以上工作都未见在复杂几何边界、多分区和多介质问题上的应用. Morrell 等^[24-25] 基于 CORVUS 程序发展了基于 cell 的非结构网格自适应方法, 实现了跨不同物质区的自适应模拟. 然而, 他们采用基于“连通数组”的数据结构, 这类数据结构与程序紧耦合, 不易推广, 且随着加密层数的增多, 程序实现的复杂程度越来越大.

本文针对凝聚炸药爆轰驱动多介质问题精密化模拟需求, 提出了一种新的 Lagrange 非结构网格多层自适应方法, 及其与接触滑移的自适应耦合算法, 实现了弹塑性、多介质和多分区问题的 Lagrange 自适应数值模拟能力. 该方法既发挥了非结构网格分层数据结构的灵活性优势, 也通过将有效网格压至一层进行 Lagrange 计算, 避免了传统 AMR 中不同层级网格分别计算带来的层间耦合困难. 采用该方法开展了拐角爆轰、多层炸药隔爆和有限尺寸弯道爆轰等复杂问题的数值模拟研究. 计算结果显示, 在保障爆轰波、激波附近网格分辨率的前提下, 该模拟方法可大幅缩减可计算网格规模, 提升 Lagrange 计算的健壮性, 获得了丰富的凝聚炸药爆轰与惰性金属材料相互作用的流场信息, 可为揭示其中的相互作用规律提供丰富的定量数据.

1 适应多分区的 Lagrange 非结构网格多层自适应方法

本文基于二维爆轰弹塑性流体力学 Lagrange 程序发展非结构网格多层自适应方法, 基础算法的具体细节可参考文献 [13, 26]. 该程序的主要控制方程是考虑弹塑性^[27] 和复杂状态方程的流体力学守恒方程组, 具体形式如下

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} &= 0 \\ \rho \frac{dv_r}{dt} &= \frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r} + \frac{\partial \sigma_{rz}}{\partial z} + (1-\beta) \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r} \\ \rho \frac{dv_z}{dt} &= \frac{\partial \sigma_{rz}}{\partial r} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} + (1-\beta) \frac{\sigma_{rz}}{r} \\ \rho \frac{de}{dt} &= \tau : \nabla \mathbf{v} - p \nabla \cdot \mathbf{v} \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

其中 $\beta = 1$ 为平面问题, $\beta = 0$ 为以 z 方向为对称轴的轴对称问题. ρ 和 e 分别代表密度和比内能. v_r 和 v_z

分别是 r 方向和 z 方向的速度. σ_{rr} , σ_{zz} , $\sigma_{\theta\theta}$ 和 σ_{rz} 是 Cauchy 应力张量. τ 是偏应力张量, 应力与偏应力满足如下关系

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \tau_{ij} \quad (2)$$

式中 τ 由以下本构方程求得, 压力 p 由状态方程求得.

$$\dot{\tau}_{ij} = 2\mu \left(\dot{\epsilon}_{ij} - \frac{1}{3} \delta_{ij} \dot{\epsilon}_{kk} \right) + R_{ij} \quad (3)$$

$$R_{ij} = \sigma_{ip} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_p} - \frac{\partial v_p}{\partial x_j} \right) \right] + \sigma_{jp} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_p} - \frac{\partial v_p}{\partial x_i} \right) \right] \quad (4)$$

其中 ϵ 为应变率张量. 参数 μ 为材料的剪切模量, 本文算例涉及的金属材料包括钢和铝, 计算中它们的剪切模量分别取值为 7.7×10^{10} Pa 和 2.76×10^{10} Pa.

为了使方程系统封闭, 需要引入不同材料的状态方程, 本文凝聚炸药采用 JWL 状态方程^[28]. 其中未反应炸药的状态方程形式如下

$$\left. \begin{aligned} p_s &= R_1 e^{-R_5/\eta_s} + R_2 e^{-R_6/\eta_s} + R_3 \eta_s T, R_3 = \omega_s C_{Vs} \\ \epsilon_s &= \frac{R_1}{R_5} e^{-R_5/\eta_s} + \frac{R_2}{R_6} e^{-R_6/\eta_s} + C_{Vs} T \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

其中 $\eta_s = \frac{\rho_s}{\rho_0}$, ρ_0 为凝聚相炸药的初始密度, ρ_s , p_s 和 ϵ_s 为未反应炸药的密度、压力和单位初始体积的内能, C_{Vs} 为未反应炸药的比热容, T 为温度. ω_s , R_1 , R_2 , R_3 , R_5 , R_6 为未反应炸药状态方程参数.

炸药爆轰反应产物的状态方程形式如下

$$\left. \begin{aligned} p_g &= A e^{-XP_1/\eta_g} + B e^{-XP_2/\eta_g} + G \eta_g T, G = \omega_g C_{Vg} \\ \epsilon_g &= \frac{A}{XP_1} e^{-XP_1/\eta_g} + \frac{B}{XP_2} e^{-XP_2/\eta_g} + C_{Vg} T \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

其中 $\eta_g = \frac{\rho_g}{\rho_0}$, ρ_g , p_g , ϵ_g 为炸药反应产物的密度、压力、单位初始体积的内能, C_{Vg} 为炸药反应产物的比热容. ω_g , A , B , XP_1 , XP_2 , G 为炸药反应产物的状态方程参数. 本文计算所用的炸药状态参数取值如表 1 所示.

凝聚炸药爆轰反应过程用 Lee-Tarver 三项式反应率模型, 具体形式如下

$$\frac{d\lambda}{dt} = I(1-\lambda)^b (\eta_s - 1 - a)^x + G_1(1-\lambda)^c \lambda^d p^y + G_2(1-\lambda)^e \lambda^g p^z \quad (7)$$

其中 λ 为炸药的反应份额, $\lambda = 0$ 时代表未反应炸药, $\lambda = 1$ 时代表爆轰产物. 式中的 I , b , a , x , G_1 , c , d , y , G_2 , e , g , z 为反应率模型参数. 本文计算所用的炸药反应率模型参数取值如表 2 所示.

表 1 炸药状态方程参数取值

Table 1 The equation of state parameters for high-explosive			Parameter	Unit	Value
unreacted equation of state			reaction products equation of state		
ρ_0	g/cm ³	1.842	A	Pa	8.524×10^{11}
R_1	Pa	6.969×10^{12}	B	Pa	1.802×10^{10}
R_2	Pa	-1.727×10^{11}	G		3.8×10^{-6}
R_3		$2.148\,789 \times 10^{-5}$	XP_1		4.6
R_5		7.8	XP_2		1.3
R_6		3.9	C_{Vg}	Pa/K	1.0×10^6
C_{Vs}	Pa/K	2.505×10^{-6}	ω_g		0.38
ω_s		0.8578	Q	Pa	1.02×10^{10}
T_0	K	298			

表 2 炸药 Lee-Tarver 三项式反应率模型参数取值

Table 2 The Lee-Tarver parameters for high-explosive						
Parameter	l	b	a	x	G_1	c
unit	μs^{-1}				$(10^{11} \cdot Pa)^{-\gamma} \mu s^{-1}$	
value	3.0×10^{10}	0.667	0.0	20.0	90.0	0.667
Parameter	d	y	G_2	e	g	z
unit			$(10^{11} \cdot Pa)^{-\gamma} \mu s^{-1}$			
value	0.333	2.0	200.0	0.333	1.0	2.0

金属材料采用 Mie-Grüneisen 状态方程, 具体形式如下

$$\left. \begin{aligned} p(\rho, e) &= \rho_0 a_0^2 f(\eta) + \rho_0 \Gamma_0 e \\ f(\eta) &= \frac{(\eta - 1) \left[\eta - \frac{1}{2} \Gamma_0 (\eta - 1) \right]}{[\eta - s(\eta - 1)]^2}, \eta = \frac{\rho}{\rho_0} \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

其中 e 为比内能, a_0, s, Γ_0 为状态方程参数. 本文数值算例涉及的金属材料包括钢和铝, 它们的状态方程参数取值如表 3 所示.

上述控制方程的离散基于交错型 Lagrange 格式, 详细的离散过程可参考文献 [26], 篇幅原因, 本文不再赘述. 所有热力学量定义在单元中心上, 例如 ρ, τ, p, e 等; 速度 $\mathbf{v}$ 定义在网格节点上. 在 Lagrange 计算中, 每一个单元的质量是守恒的, 单元密度由初始质量除以当前体积求得. 动量方程采用基于面格

表 3 金属材料 Mie-Grüneisen 状态方程参数取值

Table 3 The Mie-Grüneisen equation of state for steel and aluminium			
Parameter	Unit	Steel value	Aluminium value
ρ_0	g/cm ³	7.82	2.785
a_0	cm/ μs	0.4569	0.5328
s		1.33	1.338
Γ_0		1.67	2

式的有限元方法离散, 内能方程基于有限体积格式离散. 在上述方法体系下, 需要引入人为黏性捕捉激波间断, 使得人为黏性耗散产生的熵增等于激波引起的物理熵增, 以此来达到正确模拟激波前和波后状态关系的目的. 本文采用文献 [26] 中人为黏性形式, 具体形式如下

$$q = \rho l (C_0 l \dot{\epsilon}_{kk}^2 - C_1 a \dot{\epsilon}_{kk}), \quad \text{if } \dot{\epsilon}_{kk} < 0$$
$$q = 0, \quad \text{if } \dot{\epsilon}_{kk} \geq 0 \quad (9)$$

其中, 二维问题中 $l = \sqrt{A}$ 为网格的特征尺度, A 为网格面积, $\dot{\epsilon}_{kk}$ 为应变率张量, a 为声速. C_0 和 C_1 为无量纲参数, 在本文的算例中取值分别为 1.5 和 0.06.

为了适应多分区多介质问题, 采用接触滑移算法处理不同物质之间的相互作用. 本文采用基于分配参数思想的接触滑移算法 [29-30], 它可以处理接触后两接触面具有相对切向滑移、由分开到接触、由接触到分开等复杂情况的问题. 这类方法在我们关心的多介质大变形相关工程问题中被广泛应用.

自适应数据结构的构建和层间耦合策略是自适应方法的核心. 此外, 考虑到我们关心的是多介质、多分区的, 网格自适应与接触滑移的耦合算法也是本研究需要解决的关键问题之一. 下边将分别介绍这些内容.

1.1 非结构数据结构及加密准则

非结构多层数据结构是实现 Lagrange 多层 AMR 的重要基础. 在这个数据结构中, 我们设计了“单元类”、“边类”、“节点类”等自定义数据类型.

(1) “单元类”中提供单元相关的几何信息、物理量信息、自适应信息, 如表 4 所示. 具体如下.

① 单元几何信息: 单元在当前网格层上的非结构标识号 cell_ID; 组成单元的节点在当前网格层上

表 4 “单元类”中定义的变量及其物理含义

Table 4 The variables and their meanings in “cell type”

Variable's name	Meaning
geometry information for cell	
cell_ID	unstructured ID of the cell on the current mesh layer
N_{point}	the number of nodes belongs the cell, its value is 4
cell_point (1: N_{point})	nodes's ID for the cell on the current mesh layer
N_{edge}	the number of edges belongs the cell, its value is 4
cell_edge (1: N_{edge})	edges's ID for the cell on the current mesh layer
sameedge_cell (1: N_{edge})	cell ID for the common edge cell
physical information for cell	
mat	material type
fac	the mass fraction reacted of explosive
pressure	pressure for cell
density	density for cell
P_{grad}	pressure gradient for cell
ρ_{grad}	density gradient for cell
adaptive information for cell	
level	refinement level on the current mesh layer
father_cell	father cell's ID on its local mesh layer
son_cell(1:4)	son cells' ID on their local mesh layer

的标识号 cell_point(1: N_{Point}), 其中 N_{point} 为组成单元的节点数, 本文取值为 4; 组成单元的边在当前网格层上的标识号 cell_edge(1: N_{edge}), 其中 N_{edge} 为组成单元的边数, 本文取值为 4; 共边单元在当前网格层上的标识号 sameedge_cell(1: N_{edge}).

② 单元物理量信息: 材料标识 mat; 自适应加密准则用到的单元量, 例如压力 pressure、密度 density、压力梯度 P_{grad} 、密度梯度 ρ_{grad} 、爆轰反应份额 fac 等.

③ 单元自适应信息: 在当前网格层上单元即将被加密的层数 level; 父单元在其所属网格层上的局部单元标识号 father_cell; 子单元在下一网格层上的局部单元标识号 son_cell(1:4), 如果当前网格层上单元被加密, 那么相应单元将一分为 4, 形成 4 个小单元加入到下一网格层中.

(2) “边类”中提供与边相关的几何信息和自适

应信息, 如表 5 所示. 具体如下.

① 边几何信息: 边在当前网格层上的非结构标识号 edge_ID; 组成边的节点在当前网格层上的标识号 edge_point(1: N_{point}), 其中 N_{point} 为组成边的节点数, 本文取值为 2; 边两侧单元在当前网格层上的标识号 edge_cell(1: N_{cell}), 其中 N_{cell} 为边两侧的单元数, 如果边是计算的边界, 那么 N_{cell} 取值为 1, 否则取值为 2.

② 边自适应信息: 父边在其所属网格层上的局部标识号 father_edge; 如果边所在的单元被加密, 子边在下一层网格上的局部标识号 son_edge(1:2).

(3) “节点类”中提供与网格节点相关的几何信息、物理量信息和自适应信息, 如表 6 所示. 具体如下.

① 节点几何信息: 节点在当前网格层上的非结构标识号 node_ID; 节点周围的单元在当前网格层上的标识号 node_cell(1: N_{cell}), 其中 N_{cell} 为节点周围的单元数量, 取值在 1 ~ 4 之间; 节点相连的边在当前网格层上的标识号 node_edge(1: N_{edge}), 其中 N_{edge} 为与节点相连的边的个数, 取值为 2 或 4.

② 节点物理量信息: 节点位置 node_r, node_z; 节点边界条件标识 node_boundarycondition, 存在 3 种类型, 0 代表自由边界, 1 代表 r 方向约束, 2 代表 z 方向约束, 3 代表固定不动, 4 代表滑移边界.

③ 节点自适应信息: 对应上一网格层上的节点局部标识号 father_node; 对应下一网格层上的节点局部标识号 son_node. 如果当前层节点在上一层或下一层网格上没有对应的节点, 那么对应节点标识

表 5 “边类”中定义的变量及其物理含义

Table 5 The variables and their meanings in “edge type”

Variable's name	Meaning
geometry information for edge	
edge_ID	unstructured ID of the edge on the current mesh layer
N_{point}	the number of nodes belongs the edge, its value is 2
edge_point(1: N_{point})	nodes's ID for the edge on the current mesh layer
N_{cell}	cell number on sides of the edge, its value is 1 or 2
edge_cell(1: N_{Cell})	cell ID on sides of the edge on the current mesh layer
adaptive information for edge	
father_edge	father edge's ID on its local mesh layer
son_edge(1:2)	son edges' ID on its local mesh layer

表 6 “节点类”中定义的变量及其物理含义

Table 6 The variables and their meanings in “node type”

Variable's name	Meaning
geometry information for node	
node_ID	unstructured ID of the node on the current mesh layer
N_cell	cell number around the node, its value is 1 ~ 4
node_cell(1: N_cell)	cell ID on the current mesh layer around the node
N_edge	edge number around the node, its value is 2 or 4
node_edge(1: N_edge)	edge ID on the current mesh layer around the node
physical information for node	
node_r, node_z	position of node
node_boundarycondition	the type of boundary condition for the node
adaptive information for node	
father_node	node's ID on its up mesh layer
son_node	node's ID on its down mesh layer

号为 0.

以上数据结构是普适且独立的, 它不依赖于程序底层和数值算法. 根据物理需求, 我们首先确定基础层网格, 它可以是整个计算域的网格, 也可以是其中的一部分. 将基础层网格信息装配到上述非结构数据结构中, 根据物理过程特点, 确定每个基础层单元的加密层数. 对于凝聚炸药区, 我们一般采用反应份额作为网格加密判据; 对于金属材料区, 我们采用密度梯度或压力梯度作为网格加密判据. 首先, 我们设置最高加密层数为 L , 通过加密判据先确定基础层网格上加密层数为 L 的单元. 举例来说, 对于炸药区, 我们将反应份额大于 0.01, 小于 0.99 的单元加密层级标识为 L . 随后, 通过非结构数据结构中的“单元类”中的共边单元信息, 确定加密 $L-1$ 层的单元. 以

此类推, 直到加密层级为 1 的单元确定完成为止. 因此, 所有基础层网格上的单元加密与否, 以及加密层数被确定. 在上述加密策略中, 相邻基础层单元的加密层级最多相差一层, 这个约束条件对于后文中的层间耦合是非常重要的.

为了便于理解, 我们给出一个简单的示例来更清楚地解释基础层网格单元加密层级确定的过程. 如图 1 所示, 在一个方形平面计算域中, 初始时刻在原点附近给定一个高压, 形成散心爆轰波向外传播. 在某时刻, 基础层网格上的反应份额分布如图 1 所示, 我们将反应份额在 0.01 ~ 0.99 之间的单元加密层级确定为 3 层, 由此确定了如图 2 左图所示的红色单元的加密层级为 3. 根据基础层网格上红色单元的共边单元信息, 确定了如图 2 中间图所示的绿色单元加密层级为 2. 进一步地, 由绿色单元的共边单元信息, 确定了如图 2 右图所示的蓝色单元加密层级为 1. 至此, 确定了基础层网格上所有单元的加密层级.

在非结构多层数据结构中, 第 0 层网格信息与基础层网格信息一致. 按照前述过程确定了第 0 层

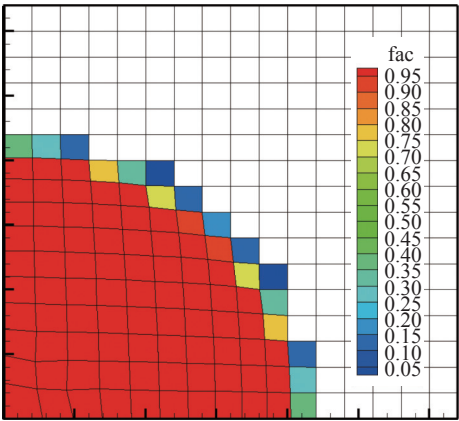


图 1 基础层网格及爆轰反应份额分布 (仅显示了反应份额大于 0.01 的单元)

Fig. 1 Basic coarse mesh and its reactive variable distribution

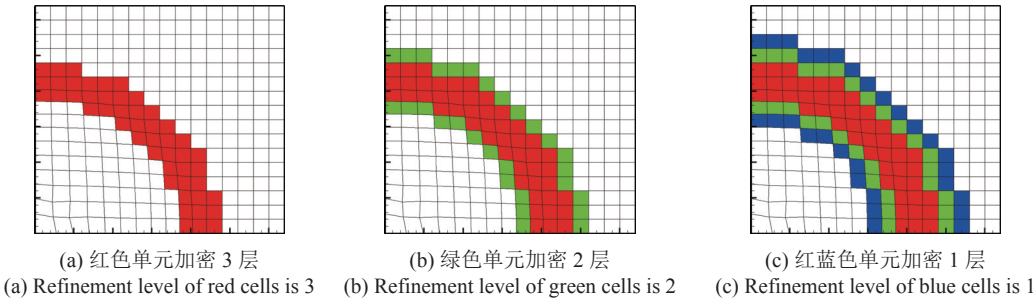


图 2 基础层网格上单元加密层级

Fig. 2 Refinement levels of the basic coarse cells

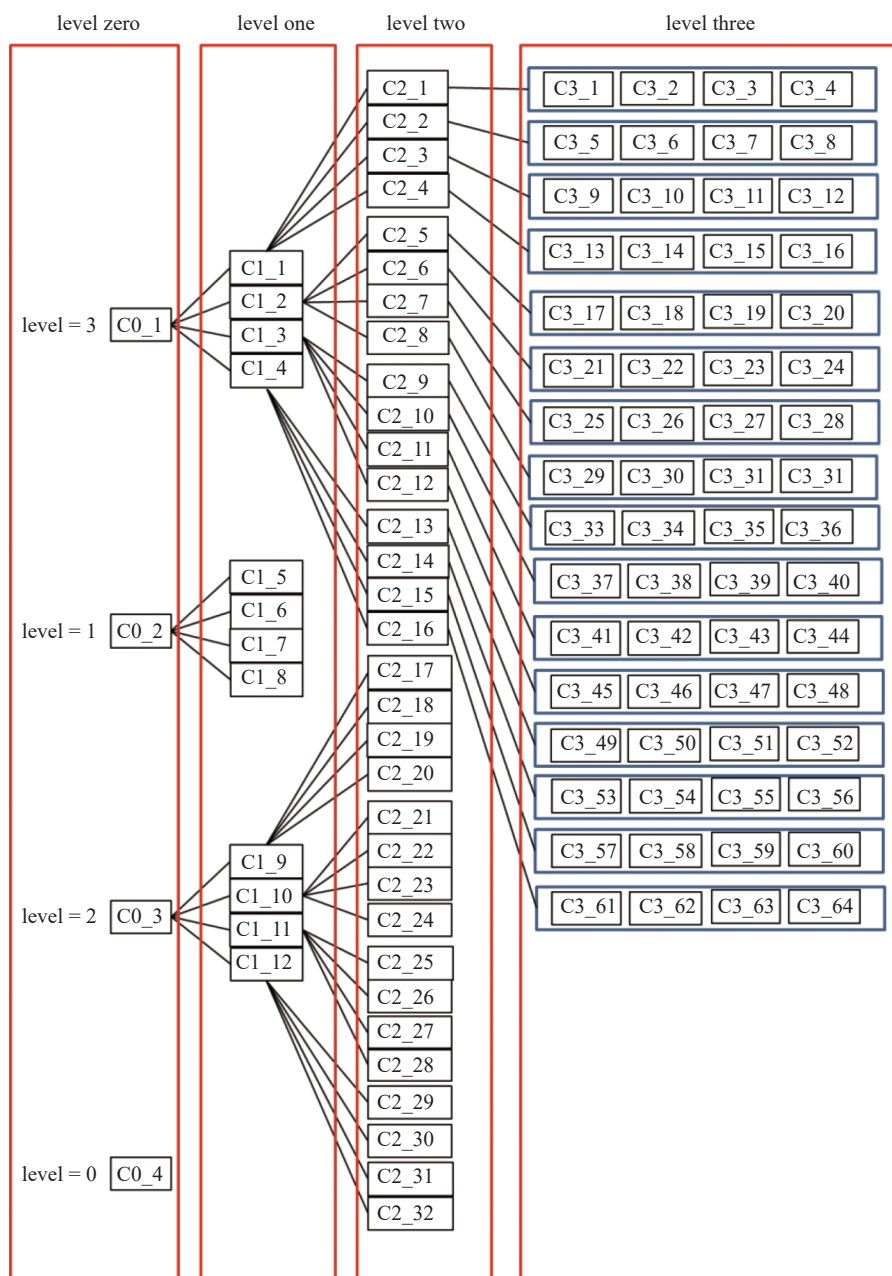


图 3 网格细分过程示意图

Fig. 3 Schematic diagram of mesh subdivision progress

网格上每个单元的加密层级. 如图 3 网格细分过程示意图所示, 假设第 0 层网格上的 4 个单元 $C0_1$, $C0_2$, $C0_3$, $C0_4$ 加密层级分别为 3, 1, 2, 0. 对于单元 $C0_4$ 不存在子单元, 不会出现在下一层网格信息中. 第一层网格数据信息的构建以第 0 层数据信息为基础, 在第 0 层网格上, 如果单元在当前网格层上的加密层级不小于 1, 那么这个单元被细分为 4 个小单元, 这 4 个小单元加入到第 1 层网格数据信息中. 在第 1 层网格上, 所有被 0 层网格细分后的小单元

都有一个局部标识号, 如图 3 中第一层网格上单元 $C1_1, \dots, C1_12$. 这 12 个单元在当前网格层上的加密层级等于父单元的加密层级减 1, 即 $C1_1, \dots, C1_4$ 这 4 个单元在第一层网格上的局部加密层级为 2, $C1_5, \dots, C1_8$ 这 4 个单元在第一层网格上的局部加密层级为 0, $C1_9, \dots, C1_12$ 这 4 个单元在第一层网格上的局部加密层级为 1. 按照这个思路, 就完成了第一层网格非结构数据信息的构建. 同样地, 基于第 1 层网格的非结构数据信息, 如果单元当

前加密层级不小于 1, 那么这个单元被细分为 4 个小单元, 这 4 个小单元加入到第 2 层数据信息中, 如图 3 中第 2 层网格上的单元 $C2_1, \dots, C2_32$. 这 32 个单元在当前网格层上的加密层级等于父单元的加密层级减 1, 即 $C2_1, \dots, C2_16$ 这 16 个单元在第 2 层网格上的局部加密层级为 1, $C2_16, \dots, C2_32$ 这 16 个单元在第二层网格上的局部加密层级为 0. 这样就构建了第二层网格上的非结构数据信息. 以此类推, 基于第 2 层网格的非结构数据信息, 如果单元当前加密层级不小于 1, 那么这个单元被细分为 4 个小单元, 这 4 个小单元加入到第 3 层数据信息中. 如图 3 中第 3 层网格上的单元 $C3_1, \dots, C3_64$.

按照上述网格细分过程, 在每一层网格上都形成了当前层的“单元类”、“边类”、“节点类”信息, 因此, 当前层上局部单元-边 (cell_edge)、单元-节点 (cell_point)、共边单元 (sameedge_cell); 边-单元 (edge_cell)、边-节点 (edge_point); 节点-单元 (node_cell)、节点-边 (node_edge) 等几何信息被构建. 此外, 相邻网格层之间的连通信息也被构建, 例如单元-子单元 (son_cell(1:4)), 单元-父单元 (father_cell)、边-子边 (son_edge(1:2)), 边-父边 (father_edge)、点-上一层节点 (father_node)、点-下一层节点 (son_node) 等. 图 1 所示算例按照上述过程, 形成了非结构分层网格信息如图 4 所示.

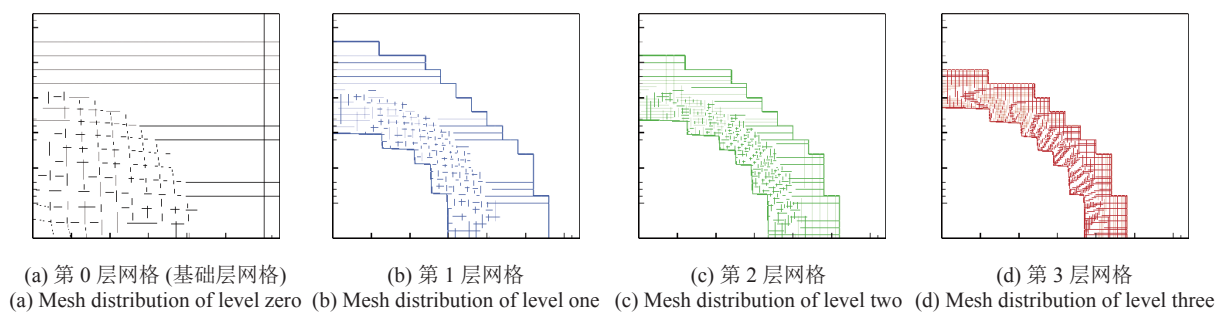


图 4 非结构分层网格信息

Fig. 4 Unstructured hierarchical mesh information

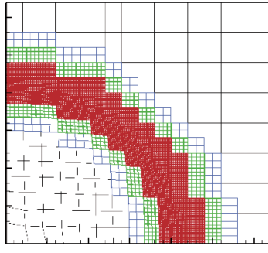
1.2 层间耦合方法

在传统的 AMR 方法中, 在每一层网格上分别进行求解, 通过相邻层之间的边界条件处理不同层级网格之间的耦合. 这类方法在网格固定不动的欧拉框架下是相对成熟和完善的^[20]. 在 Lagrange 框架下, 网格跟随流体运动, 不同层级网格如果分别进行计算, 在层间边界上会涉及复杂的时间和空间双重自适应, 实现起来是相当困难的. 本文通过提取不同层级网格之间的连通信息, 实现不同层级上有效网格压至一层进行 Lagrange 计算的 AMR 策略, 避免了 Lagrange 分层计算层间耦合的困难.

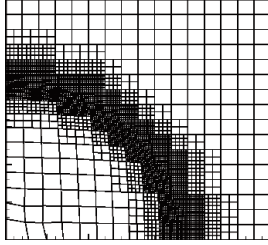
具体来说, 在第 0 层网格上 (图 3 第 1 列), 如果单元的当前加密层级为 0, 那么该单元加入到有效计算单元队列中, 即 $C0_4$ 单元加入到有效计算网格中. 在第 1 层网格上 (图 3 第 2 列), 如果单元在当前层上的局部加密层级为 0, 那么该单元被加入到有效计算单元队列中, 即 $C1_5, \dots, C1_8$ 单元加入到有效计算网格中. 以此类推, 图 3 中第 3 列的 $C2_17, \dots,$

$C2_32$ 单元, 以及第 4 列中的 $C3_1, \dots, C3_64$ 单元加入到有效计算网格中. 可见, 加入拟计算非结构网格中的有效单元都没有子单元, 在当前层有子单元的网格会被下一层子单元所覆盖. 按照上述思路, 图 4 所示的多层网格中, 有效计算网格如图 5(a) 所示, 不同颜色代表不同层网格提取的有效网格单元, 最终用于 Lagrange 计算的整体最密非结构网格构建完成, 如图 5(b) 所示. 通过上述过程, 实现了多层非结构网格分层存储, 有效网格压至一层进行 Lagrange 计算的 AMR 策略.

当不同层级网格被压至一层时, 悬点会出现在层间边界上. 在相邻单元加密层最多相差一层的约束下, 网格边上最多只有 1 个悬点, 如图 6 所示. 本文借鉴文献 [25] 中的方法对悬点施加约束. 假设悬点为无质量和动量的虚拟点, 小单元计算得到的悬点上的节点质量和节点动量按比例分配给相连非悬点节点, 悬点的速度和 Lagrange 运动位置由相连非悬点节点的速度和位置插值得到.



(a) 不同层级上有效计算单元
(a) Usable cells on multi-level meshes



(b) 用于 Lagrange 计算的整体非结构网格
(b) Finest global mesh for Lagrangian calculation

图 5 不同层级上有效网格被压至一层, 形成 Lagrange 计算的整体非结构网格

Fig. 5 Multi-level meshes are flattened onto the final global unstructured mesh

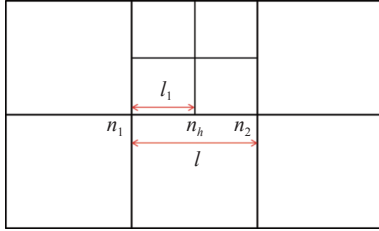


图 6 悬点周围网格分布示意图

Fig. 6 Schematic diagram of mesh distribution around the hang point

具体来说, 在图 6 中, 节点 n_h 为悬点, 节点 n_1 和 n_2 为与 n_h 相连的两个规则节点. l_1 为节点 n_1 与节点 n_h 的距离, l 为两个规则节点 n_1 与 n_2 之间的距离. 定义比例因子 f 由下式计算

$$f = \frac{l_1}{l} \quad (10)$$

那么, 悬点 n_h 的速度和坐标位置由规则节点 n_1 和 n_2 的速度和坐标位置计算得到, 具体形式如下

$$\left. \begin{aligned} r_{n_h} &= (1-f) \cdot r_{n_1} + f \cdot r_{n_2} \\ z_{n_h} &= (1-f) \cdot z_{n_1} + f \cdot z_{n_2} \\ u_{n_h}^r &= (1-f) \cdot u_{n_1}^r + f \cdot u_{n_2}^r \\ u_{n_h}^z &= (1-f) \cdot u_{n_1}^z + f \cdot u_{n_2}^z \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

两个规则节点的质量和节点力按如下公式进行

修正

$$\left. \begin{aligned} M_{n_1} &= M_{n_1} + (1-f) \cdot M_{n_h} \\ M_{n_2} &= M_{n_2} + f \cdot M_{n_h} \\ F_{n_1} &= F_{n_1} + (1-f) \cdot F_{n_h} \\ F_{n_2} &= F_{n_2} + f \cdot F_{n_h} \end{aligned} \right\} \quad (12)$$

以上悬点计算方法在文献 [24-25] 中被成功应用, 该约束方法解决了层间耦合的问题. 然而, 对于悬点计算方法的深入系统分析还有待后续进一步开展.

1.3 自适应接触滑移耦合方法

本文采用的接触滑移算法需要人为事先给定主线和从线, 由此得到对应的主点、主单元、从点和从单元. 具体计算流程包括: 判断主从点接触状态、对符合条件的主点施加接触约束、计算相互作用后主点的加速度、计算产生碰撞后的主点速度、计算从点的速度和加速度、调整下一步时间步长. 在 Lagrange 自适应计算的过程中, 如果主单元或从单元被自适应加密或粗化, 那么滑移线的几何拓扑势必会发生改变. 本文提出了接触滑移与 Lagrange 自适应算法的“紧耦合”策略. 具体来说, 在 1.1 节中构建的分层非结构数据结构中, 在每一层网格上增加滑移线的几何信息, 通过已经构建的不同层级网格之间的连通信息, 即能提取出滑移线的单元、节点在相邻层级上的连通信息. 通过提取这些连通信息, 可以在形成整体 Lagrange 计算非结构密网格的同时, 自适应形成新的滑移线几何拓扑.

图 7 给出了一个示例, 计算域中包含两块炸药区, 初始时刻在原点附近给定一个高压, 散心爆轰波逐渐向外传播, 从下边的炸药区传至上边的炸药区. 上边的炸药区定义为滑移线的主侧, 下边定义为从侧. 计算到某一时刻, 自适应网格分布如图 7(a) 所示, 图中蓝色线为滑移线所在位置. 我们将红色矩形围起的区域放大, 如图 7(b) 和图 7(c) 所示. 在基础层网格上, 从单元的全局单元编号依次为 211, 212, 213, ..., 对应主单元的全局单元编号为 191, 192, 193, ..., 如图 7(b) 所示. 通过提取和搜索相邻网格层上的滑移线几何连通信息, 形成新的整体非结构密网格上的滑移线几何拓扑关系. 如图 7(c) 所示, 新的从单元全局编号依次为 184, 328, 331, 540, 543, 552, 555, ..., 对应的主单元的全局编号为 173, 325, 326, 529, 530, 533, 534.

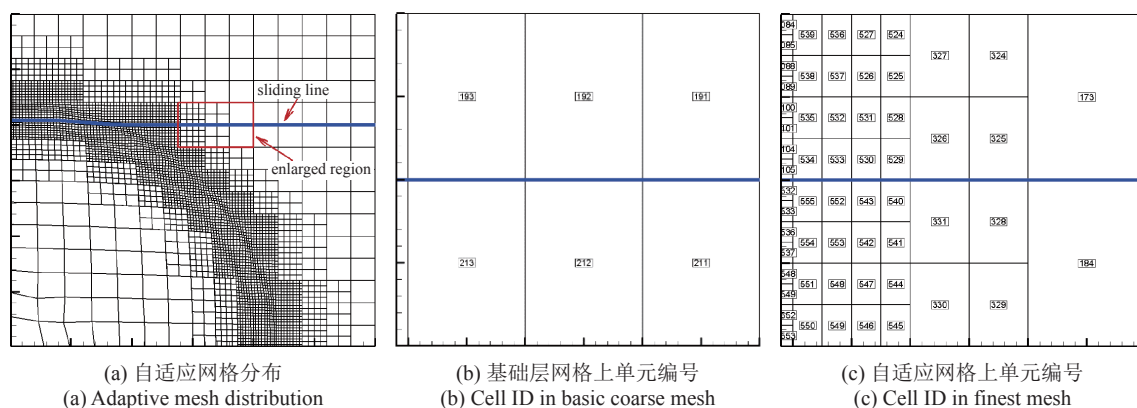


图 7 接触滑移算法与 Lagrange AMR 方法耦合, 形成新的接触滑移几何拓扑

Fig. 7 New geometric topology of the sliding interface is rebuilt in the adaptive coupling strategy

1.4 Lagrange 自适应计算流程

完成上述 AMR 方法设计的基础上, 按照如图 8 所示的流程实现上述 AMR 策略与 Lagrange 主体算法的耦合. 首先, 提取用于自适应计算的基础层网格, 将其装配至非结构自适应数据结构中. 然后, 根据所关心物理问题的特点确定自适应加密准则, 基于此, 确定基础层网格上每个单元的加密层级. 随后, 分层构建非结构网格数据信息, 得到每一层网格上所有的几何信息、自适应连通信息以及必要的物理量信息. 最后, 提取出用于 Lagrange 计算的有效非结构网格信息, 以及悬点和滑移线信息, 将它们传回给 Lagrange 主体算法开展 Lagrange 计算. 在 Lagrange 计算的过程中, 需要实时监测自适应网格分布是否满足物理过程特点, 根据监测判据开展新的自适应信息的构建.

以前文中提到的简单算例为例, 给出自适应网格更新的步骤如下.

(1) 假设自适应计算至某一时间步, Lagrange 计算网格分布如图 9(a) 所示, 自适应非结构数据结构中存储了完备的用于计算的非结构网格几何信息和物理量信息. 基于这个密网格, 得到对应基础层网格上的必要物理量. 基础层网格的节点位置由自适应网格上对应节点位置直接赋值得到, 物理量由相交重映计算得出. 需要强调的是, 这个过程中只重映与加密判据相关的物理量即可. 例如, 对于爆轰问题来说, 只重映反应份额即可. 基础层网格上的反应份额分布如图 9(b) 所示.

(2) 根据图 2 所示流程, 确定基础层网格上每个单元是否加密, 以及加密层级, 如图 9(c) 所示. 图中红色单元加密层级为 3, 绿色单元加密层级为 2, 蓝

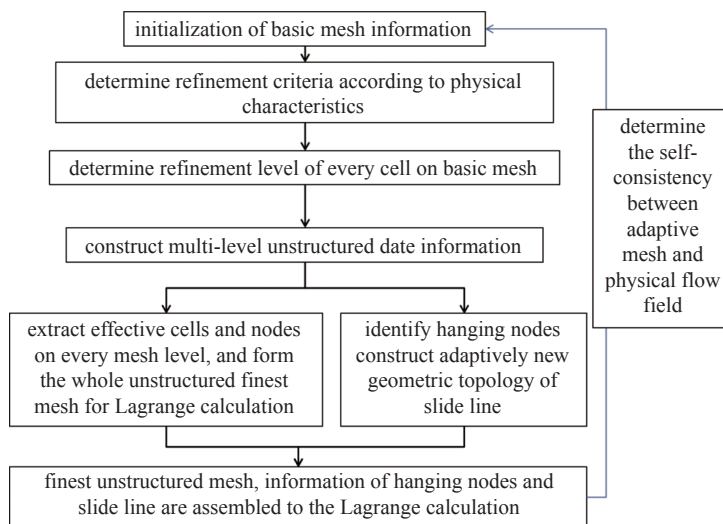


图 8 AMR 与 Lagrange 主体算法耦合流程

Fig. 8 Coupling flow between the AMR and Lagrange algorithm

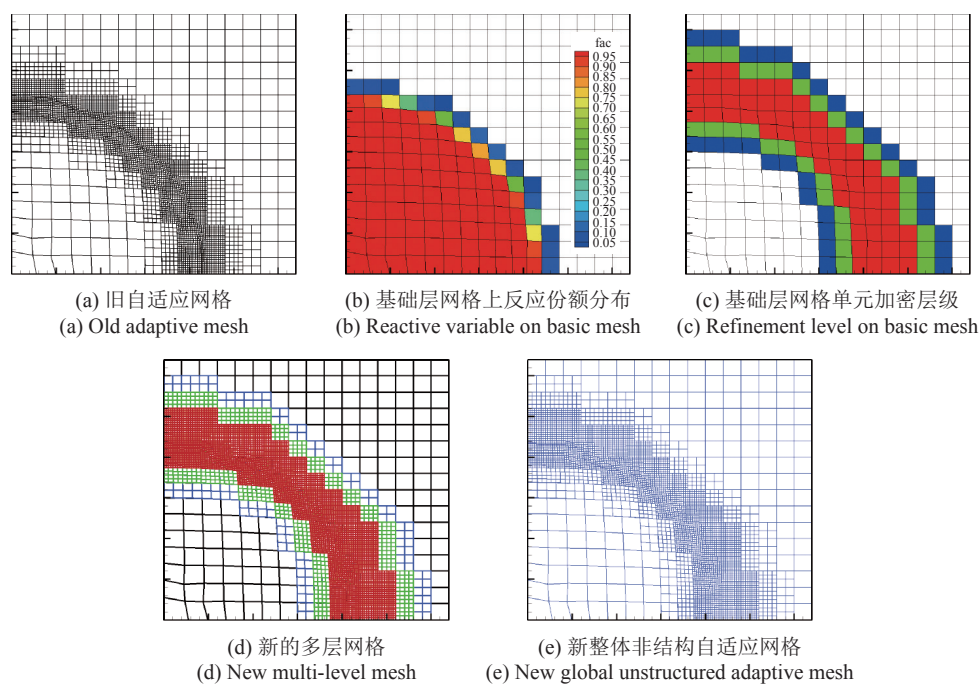


图 9 自适应网格更新流程

Fig. 9 Update process of adaptive mesh

色单元加密层级为 1.

(3) 按照图 3 所示流程, 分层构建非结构数据信息, 如图 9(d) 所示. 由此得到每一网格层上局部几何拓扑关系, 以及相邻层级之间的自适应连通信息.

(4) 通过提取不同层级之间的连通信息, 获得有效计算非结构密网格的数据信息, 新的压至一层的自适应非结构网格分布如图 9(e) 所示.

(5) 通过以上步骤, 得到旧自适应网格 (图 9(a)) 的几何信息和物理量信息, 以及新自适应网格 (图 9(e)) 的几何信息. 采用非结构相交重映方法获得新自适应网格上的物理量信息.

(6) 图 9(e) 所示的自适应网格几何信息和物理量信息传回给主体程序进行后续的 Lagrange 计算. 随后, 根据加密判据, 返回步骤 (1).

2 算例验证

考虑到采用的爆轰弹塑性流体力学 Lagrange 程序已经经过多种复杂算例的验证与确认, 对凝聚炸药爆轰过程的模拟有较高的置信度. 例如对于典型 PBX9404 炸药的一维爆轰传播过程, 数值计算得到的稳定爆轰波传播速度为 $0.8817 \text{ cm}/\mu\text{s}$, 相同条件下, 根据 Rayleigh-Hugoniot 关系推导的理论爆轰波传播速度为 $0.8808 \text{ cm}/\mu\text{s}$, 可见数值模拟结果与

理论解的偏差仅为 0.1% . 因此, 在本节的数值验证中, 一般将一致均匀密网格的数值模拟结果作为基准解, 将 Lagrange 自适应模拟结果与其定量比较, 来说明所提出自适应方法模拟结果的正确性.

我们采用一维爆轰传播问题考核所提出 Lagrange 非结构网格多层自适应方法的正确性. 图 10 为一维爆轰传播问题的数值模拟结果. 初始时刻, 在炸药左端设置高压区起爆爆轰波, 在爆轰波传播的过程中, 自适应密网格一直跟随爆轰波阵面移动, 使得爆轰反应区附近一直保持预设的网格分辨率. 将自适应加密 3 层的模拟结果与同程度均匀密网格模拟结果进行定量比较, 如图 10 所示, 相同时刻爆轰反应区附近的网格分布及压力分布完全一致. 两种方式计算得到的最大压力均为 36.98 GPa , 爆轰波位置均在 $z = 12.5567 \text{ cm}$ 处, 验证了 Lagrange 自适应模拟方法的正确性. 自适应模拟在保证爆轰反应区网格分辨率的前提下, 相比于均匀一致加密, 节省 95% 的网格规模.

为了定量考核 Lagrange 多层自适应方法与接触滑移耦合算法的正确性, 我们设计了如图 11 所示的一维爆轰传播算例. 这个算例包括 3 个物质区. 2 条滑移线、2 种材料, 同时还存在滑移线相交的情况. 该问题本质上是一维问题, 初始时刻, 在左侧金属材

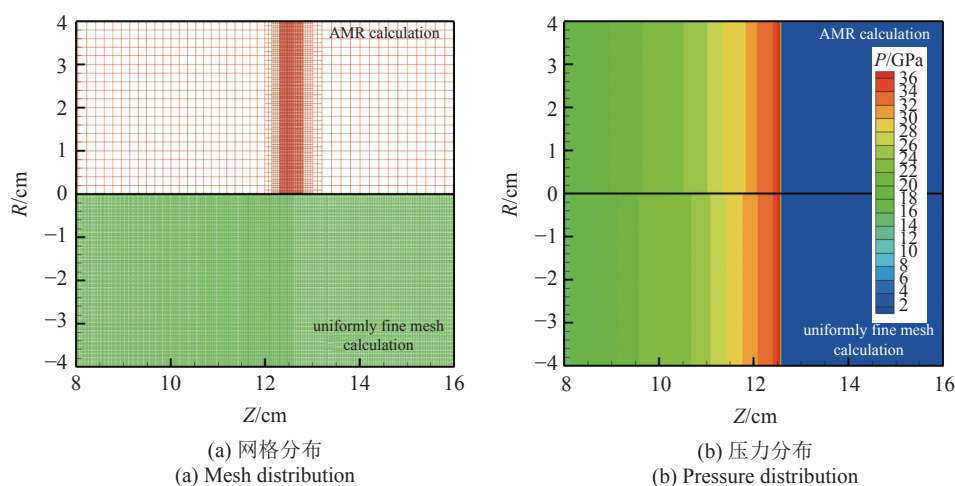


图 10 一维爆轰传播问题 (上: AMR(加密 3 层) 计算结果, 下: 一致密网格计算结果)

Fig. 10 1D detonation propagation (up: AMR calculation, down: uniformly fine mesh calculation)

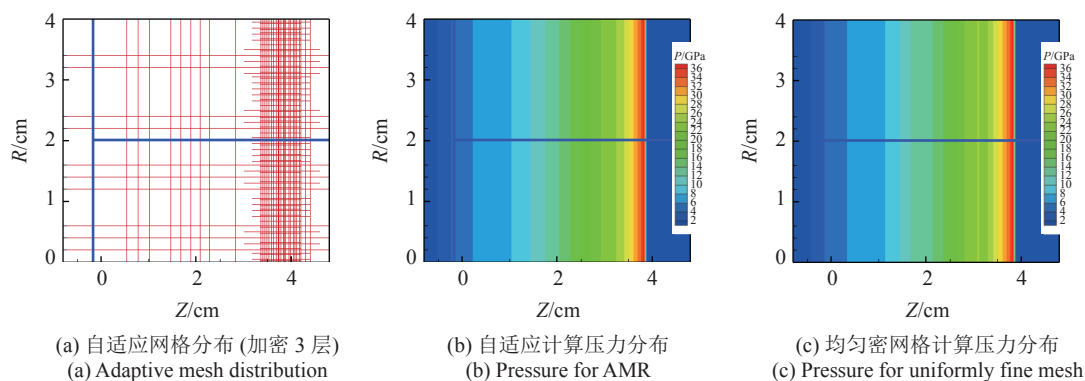


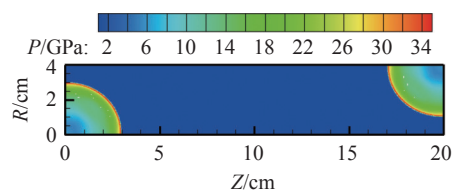
图 11 含多条滑移线的一维爆轰传播问题, 蓝色实线为滑移线所在位置

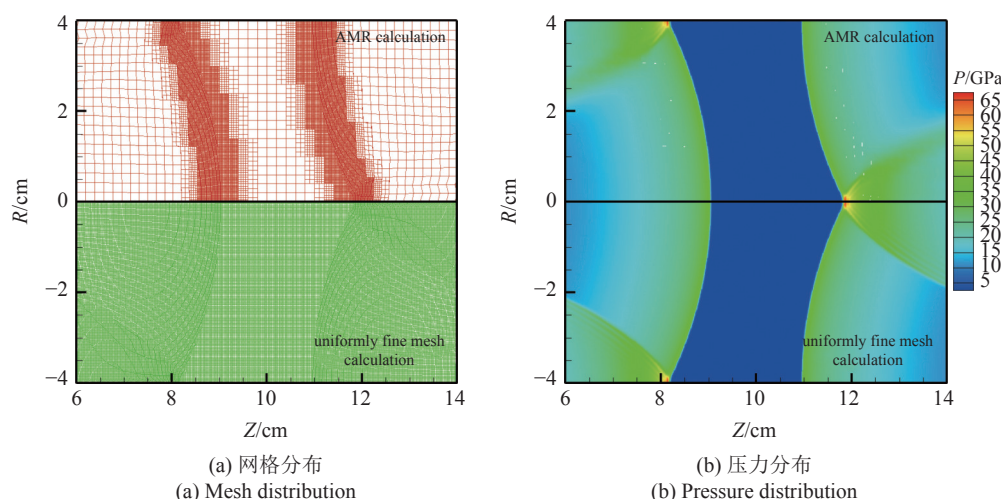
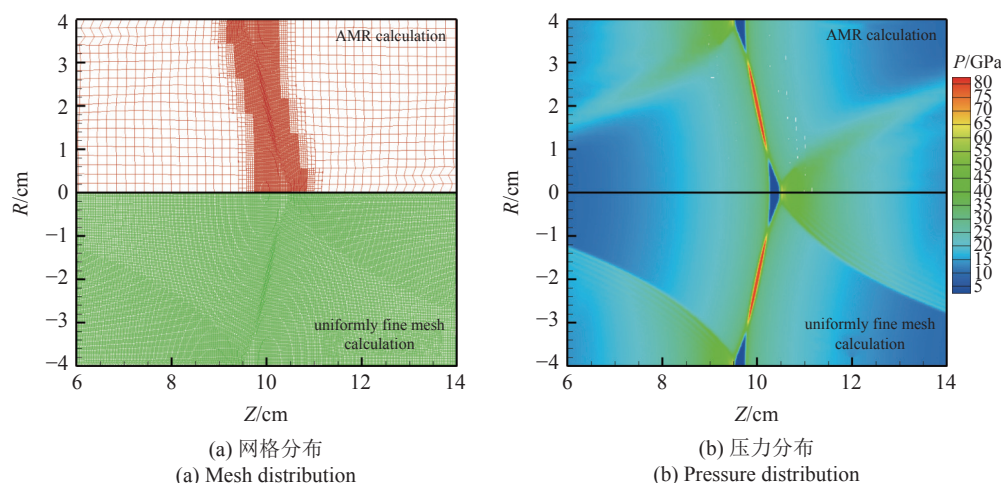
Fig. 11 1D detonation propagation with slide line, blue solid line is slide line

料钢区与右侧两块炸药之间存在空隙, 需采用开穴滑移算法计算. 两块炸药之间的滑移线不考虑相对滑动, 采用束缚滑移算法计算. 初始时刻, 在炸药区左侧设置高压区起爆爆轰波, 爆轰产物膨胀会使金属与炸药之间的空隙闭合. 如图 11 所示, Lagrange 自适应方法能正确模拟含复杂滑移线 (含相交) 情况的算例. 图 11(b) 和图 11(c) 分别为采用自适应方法模拟和同程度均匀密网格模拟的压力分布, 两种方式模拟在相同时刻的爆轰波位置和爆轰波附近压力分布定量一致, 最大压力均为 36.954 8 GPa, 爆轰波面位置在 $z = 3.8349$ cm 处, 验证了 Lagrange 自适应方法与接触滑移耦合算法的正确性.

更进一步地, 我们设计了如图 12 所示的二维爆轰传播与对碰问题, 来考察 Lagrange 多层自适应方法对于多点起爆、爆轰波对碰等复杂波系结构的适应性. 我们分别在两个角点处设置局部高压起爆爆

轰波, 两道爆轰波相向传播直至对碰. 如图 13 和图 14 所示, 在爆轰波传播与对碰的过程中, 自适应密网格有效地跟随激波运动. 随着两道爆轰波靠近、对碰, 两块非结构自适应密网格自动衔接. 同时, 在相同时刻自适应加密 3 层的模拟结果与同程序均匀一致密网格模拟的爆轰波阵面位置和波系结构一致, 体现了所发展 Lagrange 多层自适应方法对复杂问题的适应性.

图 12 二维爆轰传播与对碰问题、压力分布 ($t = 3 \mu\text{s}$)Fig. 12 2D detonation propagation and collision, pressure distribution ($t = 3 \mu\text{s}$)

图 13 二维爆轰传播与对碰问题 (上: AMR 计算结果, 下: 均匀密网格计算结果, $t = 10 \mu\text{s}$)Fig. 13 2D detonation propagation (up: AMR calculation, down: uniformly fine mesh calculation, $t = 10 \mu\text{s}$)图 14 二维爆轰传播与对碰问题 (上: AMR 计算结果, 下: 均匀密网格计算结果, $t = 11.4 \mu\text{s}$)Fig. 14 2D detonation propagation (up: AMR calculation, down: uniformly fine mesh calculation, $t = 11.4 \mu\text{s}$)

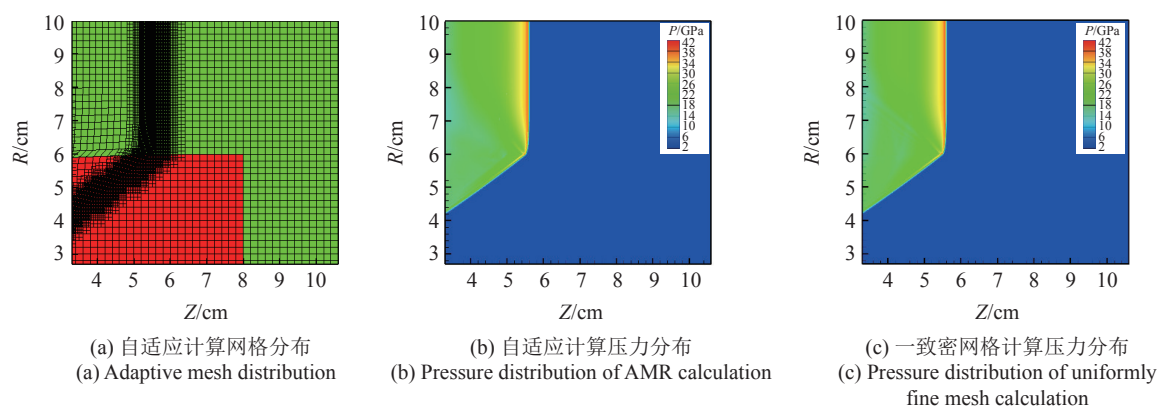
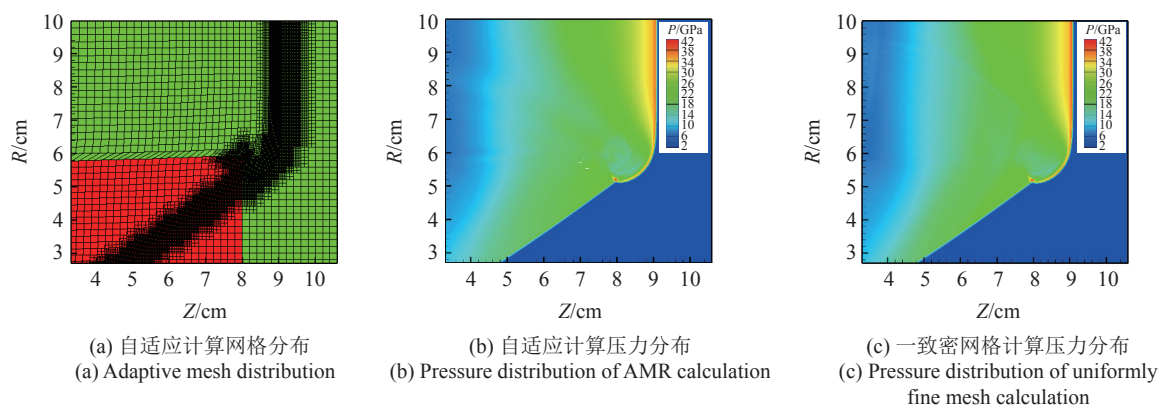
3 爆轰驱动多介质问题的 Lagrange 自适应模拟

本节开展拐角爆轰、多层炸药隔爆、有限尺寸弯道爆轰等复杂爆轰驱动多介质问题的 Lagrange 自适应数值模拟研究。

3.1 拐角爆轰问题

本文所模拟的拐角爆轰问题, 初始计算域为 $(0.0, 20.0 \text{ cm}) \times (0.0, 10.0 \text{ cm})$, 其中金属材料钢的初始几何尺寸为 $(0.0, 8.0 \text{ cm}) \times (0.0, 6.0 \text{ cm})$, 剩下的区域为凝聚炸药。基础层网格划分 100×50 个单元, 对应网格尺寸为 0.2 cm 。在这个轴对称问题中, 初始时刻在炸药区左侧设置高压区域, 形成爆轰波遇金属材料拐角形成复杂的爆轰波绕爆过程。在炸药中, 采

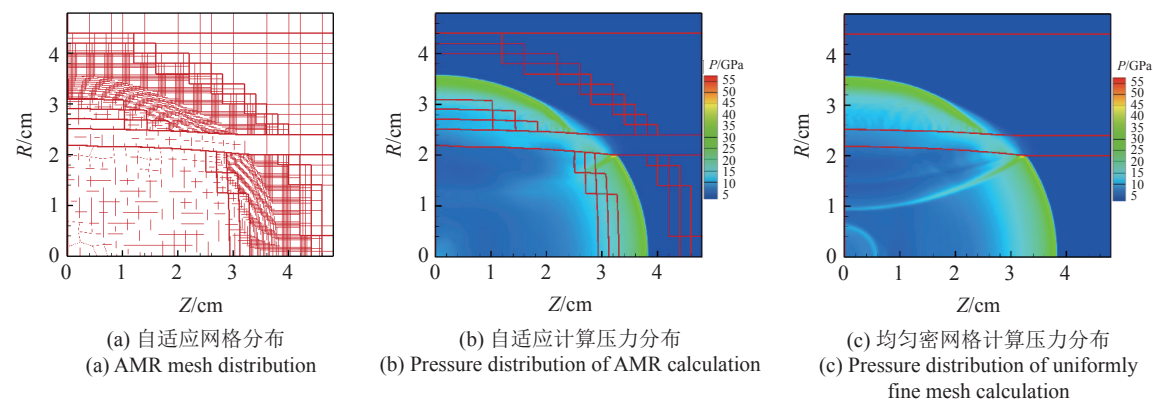
用反应份额作为加密判据, 当单元反应份额介于 $0.01 \sim 0.99$ 之间时, 单元加密 3 层。在金属材料中, 采用密度梯度作为加密判据, 当密度梯度大于 0.05 时, 相应单元加密 3 层。自适应加密后, 最小网格尺寸为 0.25 mm 。如图 15 和图 16 所示, 自适应计算的密网格始终跟随爆轰波阵面及金属中冲击波移动, 有效模拟了爆轰波沿金属边界传播, 及遇金属拐角绕爆的过程。一致密网格模拟得到的爆轰波传播和绕爆过程与自适应模拟结果一致。自适应计算拐角处节点起跳时间为 $8.8143 \mu\text{s}$, 一致密网格计算拐角处节点起跳时间为 $8.8066 \mu\text{s}$, 相差小于 0.1% 。自适应计算中爆轰波附近加密 3 层实际计算网格总数不超过 3 万, 而同程度一致密网格计算网格总数为 32 万。

图 15 轴对称多介质拐角爆轰问题模拟结果 ($t = 6 \mu\text{s}$)Fig. 15 Axisymmetric multi-material corner detonation problem ($t = 6 \mu\text{s}$)图 16 轴对称多介质拐角爆轰问题模拟结果 ($t = 10 \mu\text{s}$)Fig. 16 Axisymmetric multi-material corner detonation problem ($t = 10 \mu\text{s}$)

3.2 多层炸药隔爆问题

在实际工程中,除了经常出现爆轰绕爆这一复杂现象,爆轰波过金属隔爆也是常见现象.为此,设计了如图 17 所示的多分区、多介质问题,这个算例包含 4 个物质区、3 条滑移线、3 种材料,存在爆轰波传播、过金属隔爆等复杂物理过程.炸药与金属

之间允许切向移动,接触滑移计算采用单纯滑移算法.两块炸药的初始位置分别为 $(0.0, 20.0 \text{ cm}) \times (0.0, 2.0 \text{ cm})$ 和 $(0.0, 20.0 \text{ cm}) \times (2.4 \text{ cm}, 4.4 \text{ cm})$; 两块炸药之间的金属为铝,其初始几何位置为 $(0.0, 20.0 \text{ cm}) \times (2.0 \text{ cm}, 2.4 \text{ cm})$; 炸药外边界处的金属为钢,其初始几何位置为 $(0.0, 20.0 \text{ cm}) \times (4.4 \text{ cm}, 4.8 \text{ cm})$. 初始时

图 17 多分区炸药爆轰隔爆问题模拟结果 ($t = 4 \mu\text{s}$)Fig. 17 Multi-block multi-material detonation problem ($t = 4 \mu\text{s}$)

刻, 在坐标原点附近设置高压点起爆爆轰波, 爆轰波在下方第一块炸药中形成散心爆轰向外传播, 驱动中间层金属材料, 压缩引爆上方第 2 块炸药, 产生隔爆。随后在两块炸药中形成两个爆轰波同步向右侧传播。如图 17 和图 18 所示, 我们仅在炸药区采用反应份额作为自适应加密判据, 将爆轰波阵面附近网格自适应加密 3 层。在整个爆轰传播发展的过程中, 自

适应密网格都能有效地捕捉爆轰波所在位置, 实现爆轰波阵面附近的高分辨率模拟。自适应加密 3 层与同程度均匀密网格模拟的爆轰波阵面附近压力分布是一致的, 验证了该 Lagrange 多层自适应方法对复杂问题的适应性。在这个问题中, 自适应模拟最大网格规模为 1.3 万, 同程度均匀密网格模拟网格规模为 12.84 万, 可见自适应模拟节省了 90% 以上的计算量。

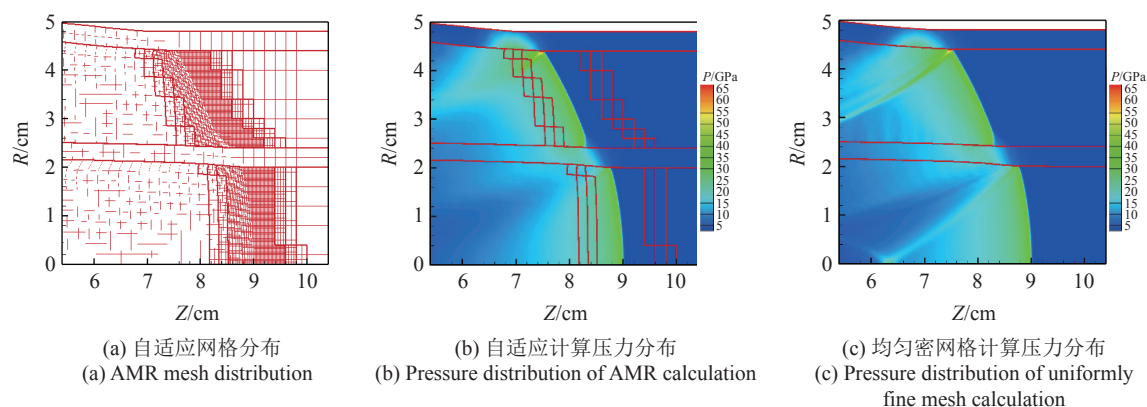


图 18 多分区炸药爆轰隔爆问题模拟结果 ($t = 10 \mu\text{s}$)

Fig. 18 Multi-block multi-material detonation problem ($t = 10 \mu\text{s}$)

3.3 有限尺寸弯道爆轰问题

有限尺寸弯道中的爆轰问题广泛存在于军用装备起爆系统的设计中, 因炸药截面尺寸较小, 一般在毫米量级, 若采用欧拉高精度方法, 在弯道与炸药之间的界面处会存在明显的数值耗散, 使得无法准确获得爆轰亏损效应等定量结果。针对有限尺寸弯道爆轰问题, 我们提出的基于爆轰弹塑性多介质流体力学程序的 Lagrange 非结构网格多层自适应方法会比较适用。我们设计了如图 19 所示的算例, 直管段长度为 1 cm, 弯道炸药内半径为 1 cm, 炸药截面厚度为 0.2 cm, 弯道炸药内、外各放置一层金属钢, 厚度均为 0.2 cm。爆轰波在直管端部起爆后, 形成一维爆轰进入弯道沟槽中, 因金属材料边界曲率的影响, 凝聚炸药爆轰与惰性金属材料之间存在复杂的相互作用。初始时刻沿圆周方向炸药区设置 210 个网格, 半径方向设置 10 个网格, 内侧钢和外侧钢网格规模与炸药区一致。初始径向网格尺寸为 0.2 mm, 计算中设置自适应加密层数为 3, 因此最小网格尺寸为 0.025 mm。在炸药区, 自适应加密判据为 $0.01 < \lambda < 0.99$, 其中 λ 为反应份额; 在金属材料钢中, 自适应加密判据为 $\nabla p > 3.5$, p 为网格单元的压力。采用接触滑移算法处理炸药与金属钢之间的相互作用,

在这个算例中, 采用切向不做约束的单纯滑移算法, 实际计算中炸药与钢之间会存在摩擦, 这方面的影响在日后的研究中会深入开展。

图 20 给出了弯道爆轰不同时刻的流场分布。如图 20(a) 所示, 在直管中, 形成稳态爆轰波自下而上传播, 流场和自适应加密网格沿直管中线左右对称。需要注意的是, 因侧向约束的影响, 爆轰波阵面在炸药与金属交界处略有弯曲, 这个侧向影响会使爆轰

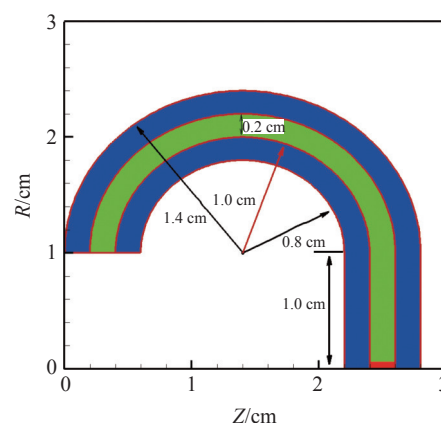


图 19 有限尺寸弯道爆轰问题初始几何 (绿色: 高能炸药, 蓝色: 金属钢, 红色: CJ 状态爆轰产物)

Fig. 19 Initial geometry of detonation problem in finite-size curved pipeline (green: high-explosive, blue: steel, red: reactive product of CJ state)

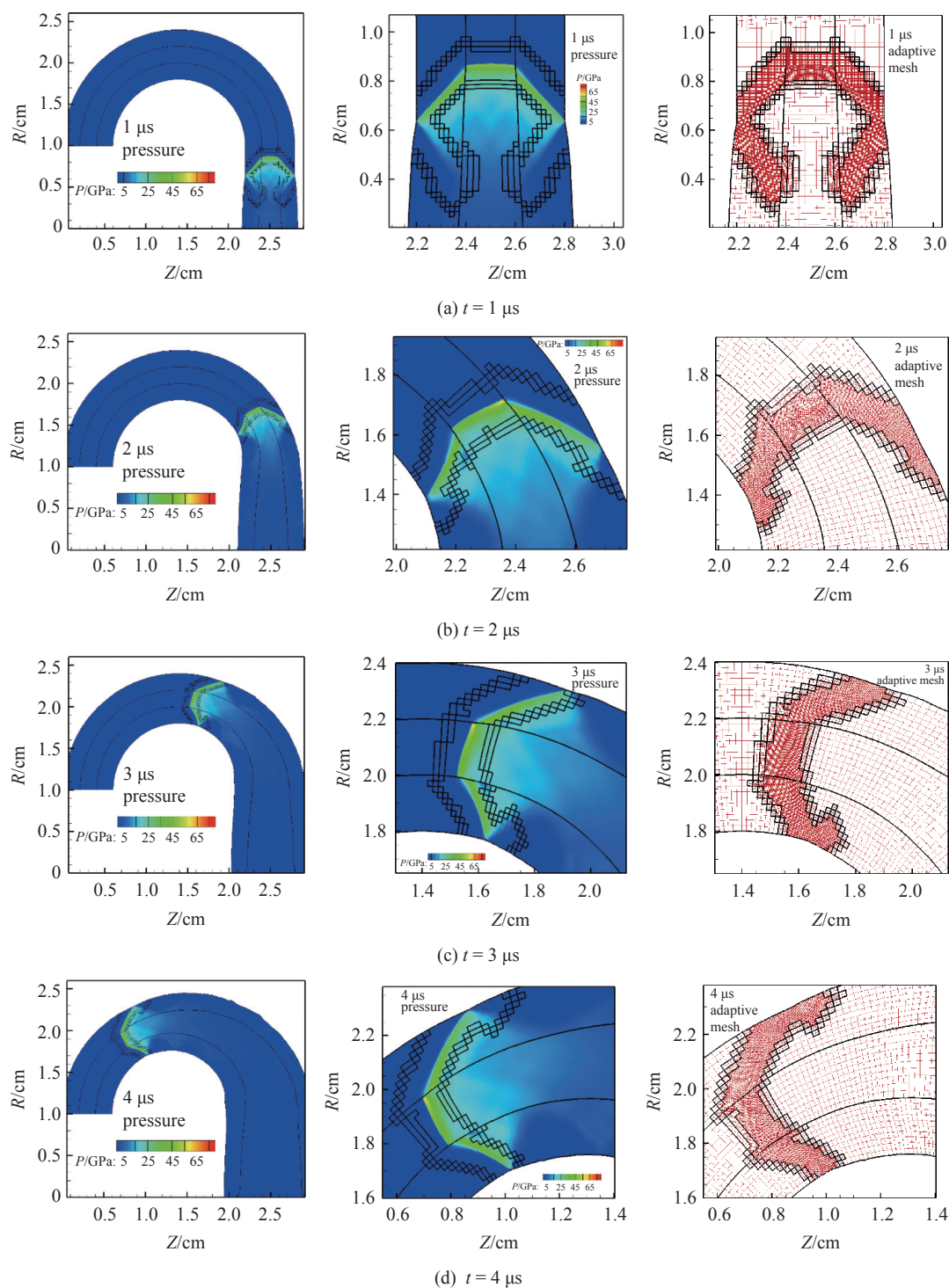


图 20 有限尺寸弯道爆轰传播问题不同时刻压力和网格分布 (左: 整体流场压力分布, 中: 局部放大压力分布, 右: 局部放大网格分布)

Fig. 20 Simulation results for detonation problem in finite-size curved pipeline (left: pressure distribution, middle: local enlarged pressure distribution, right: local enlarged mesh distribution)

波传播能量产生一定亏损. 随后, 直管中爆轰波传入弯道中, 如图 20(b)~图 20(d) 所示, 靠近内界面的爆轰波被稀疏, 靠近外界面的爆轰波被压缩, 出现了复杂的非理想爆轰现象. 爆轰波在弯道中传播的过程中, 密网格始终跟随爆轰波阵面和金属钢中激波自

适应加密, 波后膨胀区网格自适应稀疏. 在这个复杂几何构型中, Lagrange 自适应模拟即能清晰地保持物质界面, 保障激波间断处网格分辨率的同时, 缓解均匀密网格计算该问题时波后流场因网格大变形、畸变导致的计算不健壮的问题. 在这个问题中, 自适

应模拟最大网格规模约 4 万, 同程度均匀密网格模拟网格规模为 40.32 万, 可见自适应模拟节省了约 90% 的计算量。

4 结论

本文针对爆轰驱动多介质问题的高分辨率健壮数值模拟需求, 提出了适应于爆轰弹塑性多介质 Lagrange 流体力学程序的非结构网格多层自适应加密与稀疏技术, 在发挥非结构多层自适应数据结构灵活性优势的基础上, 通过将有效网格压至一层进行 Lagrange 计算, 避免了 Lagrange 框架下多层网格分别计算带来的层间耦合困难。更进一步地, 实现了 Lagrange 多层 AMR 与接触滑移算法的自适应耦合, 使其对包含复杂几何边界的多分区、多介质问题有很好的适应性。采用上述 AMR 方法, 实现了拐角爆轰、多层炸药隔爆、有限尺寸弯道爆轰等多个复杂多介质、多分区问题的 Lagrange 多层 AMR 模拟, 获得了丰富的凝聚炸药爆轰与弹塑性介质相互作用的流场图像。

后续工作将针对凝聚炸药爆轰与惰性金属材料相互作用规律开展深入系统的研究, 包括本文涉及的复杂爆轰驱动多介质问题的计算条件和物理模型参数的定量标定, 在此基础上获得不同炸药、不同约束材料和不同几何构型下爆轰约束效应及其非理想行为的规律性认识。

参 考 文 献

- 1 吴文苍, 董新龙, 庞振等. TA2 钛合金开口柱壳外爆碎片分布研究. *力学学报*, 2021, 53(6): 1795-1806 (Wu Wencang, Dong Xinlong, Pang Zhen, et al. Study on fragments distribution of explosively driven cylinders for TA2 titanium alloy. *Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics*, 2021, 53(6): 1795-1806 (in Chinese))
- 2 李满江, 赵志豪, 董新龙等. 内部爆炸作用下 20 钢柱壳的变形及相变. *爆炸与冲击*, 2023, 43(1): 013105 (Li Manjiang, Zhao Zhihao, Dong Xinlong, et al. Deformation and phase transformation of 20 steel cylinders driven by inner explosion. *Explosion And Shock Waves*, 2023, 43(1): 013105 (in Chinese))
- 3 Short M, Quirk JJ. High explosive detonation-confiner interactions. *Annu. Rev. Fluid. Mech.*, 2018, 50: 215-242
- 4 刘军, 孙致远, 张凤国等. 间隙对爆轰加载下金属飞片运动特征影响的模拟分析. *爆炸与冲击*, 2023, 43(4): 042201 (Liu Jun, Sun Zhiyuan, Zhang Fengguo, et al. Simulation analysis of the effect of clearance on motion characteristic of metal flyer under detonation loading. *Explosion And Shock Waves*, 2023, 43(4): 042201 (in Chinese))
- 5 李涛, 刘明涛, 王晓燕等. 装配垫层与间隙对爆轰加载下金属飞片运动特征的影响. *高压物理学报*, 2018, 32(4): 044202 (Li Tao, Liu Mingtao, Wang Xiaoyan, et al. Effects of explosive device with foam cushion and air clearance on kinetic characteristic of steel flyer under detonation loading. *Chinese Journal of High Pressure Physics*, 2018, 32(4): 044202 (in Chinese))
- 6 Yu M. The confinement effect of inert materials on the detonation of insensitive high explosives. *World Journal of Mechanics*, 2018, 8: 161-181
- 7 Banks JW, Henshaw WD, Schwendeman DW, et al. A study of detonation propagation and diffraction with compliant confinement. *Combustion Theory & Modelling*, 2008, 12(4): 769-808
- 8 Stewart DS, Yoo S, Wescoat BL. High-order numerical simulation and modelling of the interaction of energetic and inert materials. *Combustion Theory and Modelling*, 2007, 11(2): 305-332
- 9 Michael L, Nikiforakis N. A hybrid formulation for the numerical simulation of condensed phase explosives. *Journal of Computational Physics*, 2016, 316: 193-217
- 10 薛创, 李馨东, 孙文俊等. 多介质五方程简化模型及界面捕捉的人工压缩算法. *计算物理*, 2021, 38(3): 257-268 (Xue Chuang, Li Xindong, Sun Wenjun, et al. A multi-material five-equation-reduced model and artificial compression method for interface capture. *Chinese Journal of Computational Physics*, 2021, 38(3): 257-268 (in Chinese))
- 11 姚成宝, 付梅艳, 韩峰等. 欧拉坐标系下具有锐利相界面的可压缩多介质流动数值方法研究. *力学学报*, 2020, 52(4): 1063-1079 (Yao Chengbao, Fu Meiyuan, Han Feng, et al. Numerical scheme of multi-material compressible flow with sharp interface on eulerian grids. *Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics*, 2020, 52(4): 1063-1079 (in Chinese))
- 12 武从海, 李虎, 刘旭亮等. 7 阶 WENO-S 格式的计算效率研究. *力学学报*, 2023, 55(1): 239-253 (Wu Conghai, Li Hu, Liu Xuliang, et al. Investigation of the time efficiency of the seventh-order WENO-S scheme. *Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics*, 2023, 55(1): 239-253 (in Chinese))
- 13 Barlow AJ, Maire PH, Rider WJ, et al. Arbitrary Lagrangian-Eulerian methods for modeling high-speed compressible multimaterial flows. *Journal of Computational Physics*, 2016, 322: 603-665
- 14 刘妍, 田保林, 申卫东. 适应于界面大变形的高分辨率中心型 ALE 方法. *力学学报*, 2013, 45(6): 822-832 (Liu Yan, Tian Baolin, Shen Weidong. A high resolution cell-centered ALE method for large deformation multimaterial interface. *Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics*, 2013, 45(6): 822-832 (in Chinese))
- 15 Futral III WS, Dube EI, Neely JR, et al. Pierce, Performance of ALE3D on the ASCI Machines. UCRL-JC-132166, 1999
- 16 Burton DE. Lagrangian Hydrodynamics in the Flag Code. LA-UR-07-7547, 2007
- 17 黄奎邦, 刘益儒, 洪滔等. TATB 基非均质炸药预冲击减敏的数值模拟. *爆炸与冲击*, 2021, 41(3): 032301 (Huang Kuibang, Liu Yiru, Hong Tao, et al. Numerical simulation of pre-shock desensitization in TATB-based heterogeneous explosive. *Explosion And Shock Waves*, 2021, 41(3): 032301 (in Chinese))

- 18 黄萧, 于鑫. 不同状态方程对固体介质中斜激波反射的影响. *力学学报*, 2017, 49(5): 1145-1153 (Huang Xiao, Yu Xin. Effects of different equations of state on the oblique shock wave reflection in solids. *Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics*, 2017, 49(5): 1145-1153 (in Chinese))
- 19 Zhou R, Meng B, Zeng J, et al. Numerical simulation of compressible fluid-particle flows in multimaterial lagrangian hydrodynamics framework. *Computers and Fluids*, 2021, 223: 104945
- 20 Berger MJ, Colella P. Local adaptive mesh refinement for shock hydrodynamics. *Journal of Computational Physics*, 1989, 82: 64-84
- 21 Anderson RW, Elliott NS, Pember RB. An arbitrary Lagrangian-Eulerian method with adaptive mesh refinement for the solution of the Euler equations. *Journal of Computational Physics*, 2004, 199: 598-617
- 22 Wang P. Modeling material responses by arbitrary Lagrangian Eulerian formulation and adaptive mesh refinement method. *Journal of Computational Physics*, 2010, 229: 1573-1599
- 23 王瑞利, 林忠, 温万治等. 多介质 Lagrange 自适应流体动力学软件 LAD2D 研制及其应用. *计算机辅助工程*, 2014, 23(2): 1-7 (Wang Ruili, Lin Zhong, Wen Wanzhi, et al. Development and application of adaptive multi-media Lagrangian fluid dynamics software LAD2D. *Computer Aided Engineering*, 2014, 23(2): 1-7 (in Chinese))
- 24 Morrell JM. Multiple levels of cell by cell adaptive mesh refinement in the Lagrangian step of the ALE code CORVUS. *Computers and Fluids*, 2011, 46: 375-380
- 25 Morrell JM, Sweby PK, Barlow A. A cell by cell anisotropic adaptive mesh ALE scheme for the numerical solution of the Euler equation. *Journal of Computational Physics*, 2007, 226: 1152-1180
- 26 Wilkins ML. *Computer Simulation of Dynamic Phenomena*. Springer-Verlag Berlin Herdelberg, 1999
- 27 邓国强, 杨秀敏. 流体弹塑性理论模型的历史意义和发展前景. *力学学报*, 2022, 54(8): 2075-2084 (Deng Guoqiang, Yang Xiumin. Historical significance and development prospect of hydro-elasto-plastic theory model. *Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics*, 2022, 54(8): 2075-2084 (in Chinese))
- 28 Whitworth N. Mathematical and numerical modelling of shock initiation in heterogeneous solid explosives. [PhD Thesis]. Cranfield University, 2008: 37
- 29 Hallquist JO, Goudreau GL, Benson DJ. Sliding interfaces with contact-impact in large-scale Lagrangian computations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1985, 51: 107-137
- 30 Benson DJ, Hallquist JO. A single surface contact algorithm for the post-buckling analysis of shell structures. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*. 1990, 78: 141-163